

Môn thi: TIN HỌC (CHUYÊN)

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

TỔNG QUAN CÁC BÀI THI

	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả
Bài 1	PHÉP TOÁN	DIVMOD.*	DIVMOD.INP	DIVMOD.OUT
Bài 2	TÌM X	NUMX.*	NUMX.INP	NUMX.OUT
Bài 3	BÀI TẬP	EXERCISE.*	EXERCISE.INP	EXERCISE.OUT
Bài 4	TỪ VỰNG	WORD.*	WORD.INP	WORD.OUT
Bài 5	CỪ GÀ	CHICKEN.*	CHICKEN.INP	CHICKEN.OUT

Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP hoặc PY của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal, C++, Python.

Thí sinh chỉ được sử dụng một ngôn ngữ lập trình để làm các bài bên dưới.

BÀI 1: PHÉP TOÁN (2 điểm)

Bi đang học về các phép toán số học. Thầy giáo cho Bi bài toán như sau:

“Gọi S là tổng các số tự nhiên từ 1 đến n . Lấy S đem chia cho số nguyên dương k thì được thương nguyên và số dư là bao nhiêu?”

Em hãy giúp bi giải bài toán này nhé!

Dữ liệu vào: Đọc từ file **DIVMOD.INP** gồm một dòng chứa hai số nguyên dương n và k ($n, k \leq 10^9$)

Kết quả ra: Ghi vào file **DIVMOD.OUT** một dòng gồm hai số nguyên dương tương ứng là thương nguyên và số dư cần tìm.

Lưu ý: Các số cùng dòng cách nhau bởi một khoảng trắng.

Ví dụ:

DIVMOD.INP	DIVMOD.OUT	Giải thích
5 2	7 1	với $n = 5$ và $k = 2$, ta có $S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ 15 chia 2 được thương nguyên là 7 và số dư là 1

Giới hạn:

- 40% số test có $n, k \leq 10^3$
- 30% số test có $10^3 < n, k \leq 10^6$
- 30% số test có $10^6 < n, k \leq 10^9$

BÀI 2: TÌM X (2 điểm)

Với một số nguyên dương X , ta gọi $[X]$ là phần nguyên căn bậc hai của X .

Ví dụ: $X=10$ thì $\lceil \sqrt{X} \rceil$ là 3; $X=25$ thì $\lceil \sqrt{X} \rceil$ là 5.

Bì có một số nguyên dương n . Bì muốn tìm số nguyên dương X sao cho:

$$X + [\sqrt{X}] = n$$

Theo em, số X mà Bi tìm được là số nào ?

Dữ liệu vào: Đọc từ file **NUMX.INP** gồm một số nguyên dương n ($n \leq 10^{12}$).

Kết quả ra: Ghi vào file **NUMX.OUT** số nguyên dương X mà Bi tìm được. Biết rằng dữ liệu vào đảm bảo luôn tìm được một giá trị nguyên dương X.

Ví dụ:

NUMX.INP	NUMX.OUT	Giải thích
13	10	Với $n = 13$, ta có $X = 10$ vì $10 + \lfloor \sqrt{10} \rfloor = 10 + 3 = 13 = n$

Giới hạn:

- 40% số test có $n \leq 103$
- 30% số test tiếp theo có $103 < n \leq 106$
- 30% số test tiếp theo có $106 < n \leq 1012$

BÀI 3: BÀI TẬP (2 điểm)

Bi có quyển sách tin học rất hay. Quyển sách gồm n bài tập được đánh số từ 1 đến n . Bi chọn những bài dễ giải trước. Bi giải được k bài trong số n bài đó ($k < n$). Hôm nay, Bi muốn thống kê xem những bài nào mình chưa giải để hôm nay Bi sẽ cố gắng giải cho hết. em hãy giúp Bi liệt kê các bài chưa giải nhé!

Dữ liệu vào: Đọc từ file **EXERCISE.INP** gồm:

+ Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương n và k ($1 \leq k < n \leq 10^6$)

+ Dòng thứ hai chứa k số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_k$, các giá trị đôi một khác nhau ($1 \leq a_i \leq n$ với $1 \leq i \leq k$)

Kết quả ra: Ghi vào file **EXERCISE.OUT** gồm một dòng ghi các số nguyên dương là những bài tập mà Bi chưa giải và ghi theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lưu ý: Các số cùng dòng cách nhau bởi một khoảng trắng.

Ví dụ:

EXERCISE.INP	EXERCISE.OUT	Giải thích
7 3 1 4 2	3 5 6 7	$n=7$ và $k=3$. Có 7 bài tập, Bi đã giải 3 bài là: 1 4 2 Các bài tập chưa giải là: 3 5 6 7

Giới hạn:

- 40% số test có $1 < n \leq 10^2$
- 30% số test tiếp theo có $10^2 < n \leq 10^3$
- 30% số test tiếp theo có $10^3 < n \leq 10^6$

BÀI 4: TỪ VỰNG (2 điểm)

Bi đang học Tiếng anh. Bi lấy ra một tờ giấy biết các từ vựng. Mỗi từ gồm cả chữ cái in thường trong bảng chữ cái tiếng Anh và được viết liên tiếp nhau. Các từ Bi viết trên tờ giấy cách nhau ít nhất một khoảng trắng và tạo thành một chuỗi S .

Ví dụ: $S = \text{"table he she table"}$

Sau buổi học, Bi muốn biết mình đã viết được bao nhiêu từ vựng khác nhau và từ nào được viết nhiều lần nhất. Em hãy giúp Bi tìm ra câu trả lời nhé !

Dữ liệu vào: đọc từ file **WORD.INP** gồm một dòng chứa chuỗi S có độ dài không quá 10^5 . Dữ liệu vào luôn đảm bảo chuỗi S có ít nhất một từ.

Kết quả ra: Ghi vào file **WORD.OUT** gồm hai dòng:

+ Dòng thứ nhất ghi số nguyên là số từ vựng khác nhau mà Bi viết được.

+ Dòng thứ hai ghi từ mà Bi viết nhiều lần nhất, nếu có nhiều từ thỏa mãn thì ghi ra từ thỏa mãn nằm ở vị trí nhỏ nhất trong S .

Ví dụ:

WORD.INP	WORD.OUT
be banana red banana lemon ant red	5 banana

Giới hạn:

- 40% số test có độ dài xâu S không quá 10^2
- 30% số test tiếp theo có độ dài xâu S không quá 10^3
- 30% số test tiếp theo có độ dài xâu S không quá 10^5

BÀI 5: CỨU GÀ (2 điểm)

Cho điểm A có tọa độ (x_A, y_A) và điểm B có tọa độ (x_B, y_B) . Khoảng cách từ điểm A đến điểm B được tính theo công thức:

$$d_{AB} = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

Nhà Bi có nuôi đàn gà gồm n chú gà được đánh số từ 1 đến n. Trong đó, các chú gà thứ 1 đến thứ k là những chú gà lớn, còn lại là những chú gà con. Đàn gà đang gặp nguy hiểm, đứng nháo nhác trong khu vườn và được xem như chúng đang đứng trong hệ trục tọa độ Oxy. Chú gà thứ i đang đứng ở vị trí (x_i, y_i) . Bi đang đứng tại vị trí (u, v) . Bi tìm cách cứu đàn gà nhưng Bi chỉ có thời gian T giây. Thời gian cứu một chú gà bằng bình phương khoảng cách từ vị trí ban đầu Bi đứng đến vị trí chú gà đó. Bi sẽ tìm cách cứu nhiều chú gà nhất nhưng phải ưu tiên cứu những chú gà con trước nếu được. Theo em, Bi có thể cứu được nhiều nhất là bao nhiêu chú gà?

Dữ liệu vào: đọc từ file **CHICKEN.INP** gồm:

+ Dòng đầu gồm năm số nguyên lần lượt là n, k, T, u, v ($1 \leq k \leq n \leq 10^5$, $1 \leq T \leq 10^9$ và $-10^3 \leq u, v \leq 10^3$)

+ n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên x_i, y_i là tọa độ của chú gà thứ i

($-10^3 \leq x_i, y_i \leq 10^3$, với $1 \leq i \leq n$)

Kết quả ra: Ghi vào file **CHICKEN.OUT** gồm một số nguyên là số gà nhiều nhất mà Bi cứu được.

Lưu ý: Các số cùng dòng cách nhau bởi một khoảng trắng.

VD:

CHICKEN.INP	CHICKEN.OUT	Giải thích
4 2 3 0 1 0 2 1 1 0 4 1 2	2	n=4, k=2, T=3, u=0, v=1 +Có 4 chú gà, trong đó có 2 chú gà lớn ở vị trí (0,2) và (1,1) → còn lại 2 chú gà con ở vị trí (0,4) và (1,2). +Bi có thời gian 3 giây và Bi đang đứng ở vị trí (0,1). +Bi sẽ cứu được 2 chú gà là: Gà con ở vị trí (1,2), mất 2 giây. Gà lớn ở vị trí (0,2), mất 1 giây.

Giới hạn:

- 30% số test có $1 \leq n \leq 10^2$
- 30% số test tiếp theo có $10^2 < n \leq 10^3$
- 40% số test tiếp theo có $10^3 < n \leq 10^5$

HẾT

Thí sinh được sử dụng các loại máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thể nhớ.

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không được giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....